

— CIENCIA DE DATOS • UTN FRLP 2026

Generador Académico **RAG**

IA generativa que sintetiza artefactos académicos personalizados, anclados en el historial real del grupo y el plan de estudios.

Grupo 14

TP Integrador • IA Generativa

Martin, Tomás

Gentil, Mora

Natalichio, Santiago

Cuenca, Juan Bautista

Ocampo, Simón

Aubert, Lautaro

— EL PROBLEMA

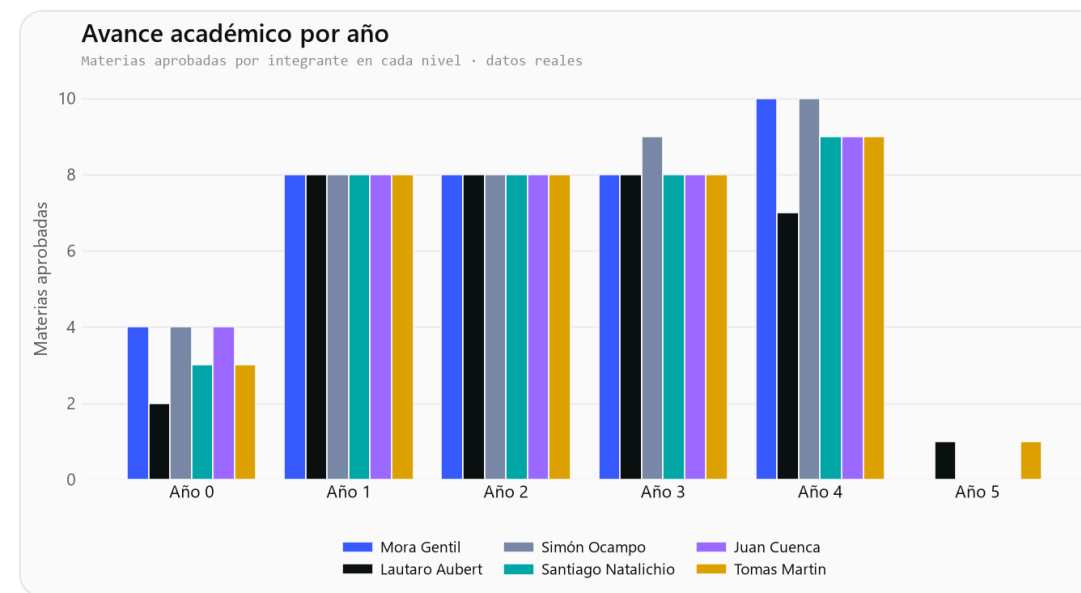
Generar, no consultar

"¿Qué notas tengo?" lo resuelve un **SQL** —por eso esos datos van en una base relacional—. Pero eso es lookup, no IA.

- ◆ El producto son **artefactos nuevos**: planes, informes, cartas.
- ◆ Texto sintetizado con razonamiento y estilo, no un campo de tabla.
- ◆ No es NotebookLM: **construimos el pipeline** y lo mostramos.

Un corpus mixto y privado

- ◆ **413 filas + 136 docs:** estados, notas, plan y contenidos de materias.
- ◆ Tabular → base **relacional**; prosa del plan → base **vectorial**.
- ◆ Join por **nombre normalizado**: los códigos no coinciden.
- ◆ **221 notas reales** de los 6 integrantes (prom. 8.0–8.7).



Avance académico real por año.

El pipeline RAG, de punta a punta

Cada etapa la construimos nosotros. El pipeline corre **local**; la generación, en GPU gratuita (Colab) o local. **Persistencia híbrida**: lo tabular en relacional (SQL exacto), la documentación en vectorial (semántico). El retrieval **combina** ambas.

PDFs → pdfplumber → documentos

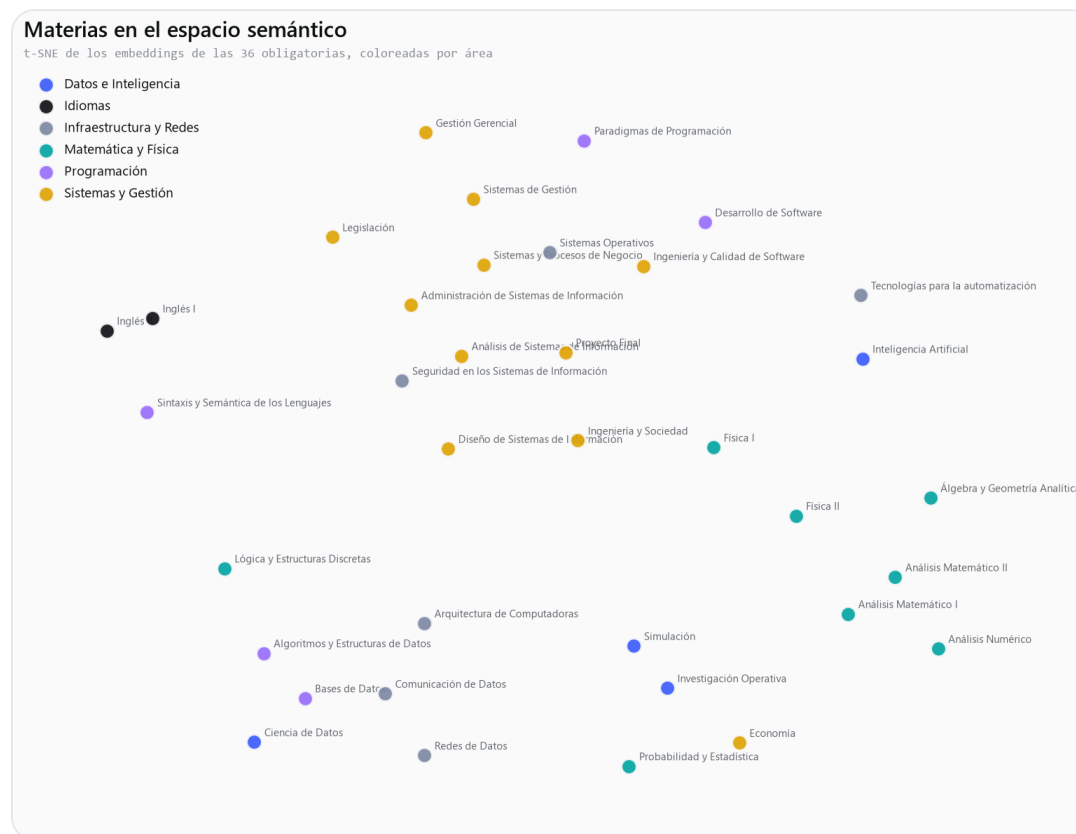
→ tabular → **SQLite** · prosa → **MiniLM** → **Chroma**

→ retrieval híbrido (SQL + vector) → **contexto**

→ **qwen2.5:14B** (Ollama · GPU) → artefacto

El espacio semántico funciona

- ◆ Las 36 obligatorias proyectadas con **t-SNE**.
- ◆ Materias de la misma área caen **juntas**.
- ◆ Eso habilita el **recomendador por matching semántico**: afinidad por contenido, la mitad que complementa al SQL exacto.



t-SNE de los embeddings de las materias, por área.

— GENERACIÓN

Un dato, tres tonos

TÉCNICO

Podés cursar Ciencia de Datos: cumplís las correlativas. Rendimiento sólido en Programación (media 8.4).

MOTIVACIONAL

¡Vas muy bien! Tu base en Programación es una fortaleza real: Ciencia de Datos es el próximo paso natural.

HONESTO

Estás habilitado, pero arrastrás Matemática floja. Reforzala antes o vas a sufrir la cursada.

Mismos datos del contexto. Solo cambia el [registro](#). Eso es generativo.

— DEMO ESTRELLA

Con RAG vs. sin RAG

CON RAG

Cita las materias aprobadas reales, las correlativas y las notas. Genera el plan anclado.

grounding léxico 0.77

SIN RAG

Sin el historial privado, el modelo se generaliza o inventa materias que no existen.

grounding léxico 0.31

Mismo pedido, un botón. La diferencia es el conocimiento privado.

Medimos el anclaje

1.0

precisión factual con RAG: cada par (materia, nota) que afirma coincide con el registro real. Sin RAG no cita ninguno.

0.75→0.25

faithfulness: un LLM juzga la fidelidad al contexto. Con RAG vs. sin RAG.

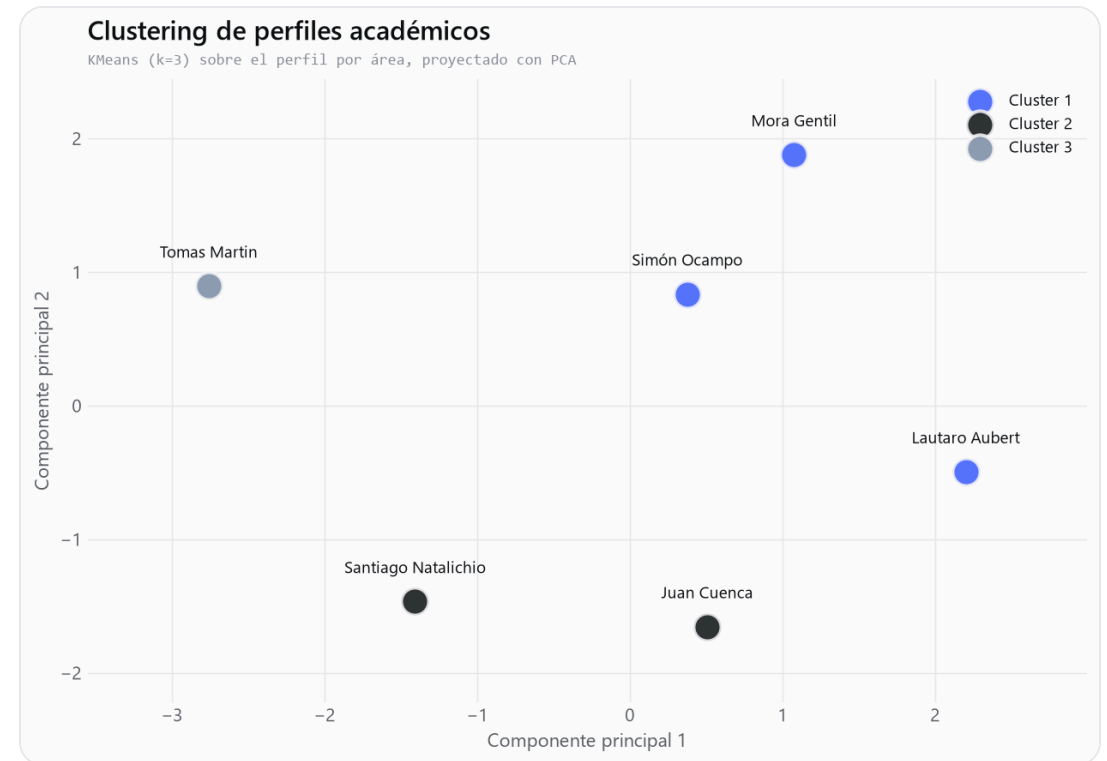
4 / 4

métricas donde **con RAG > sin RAG** (léxico, semántico, precisión, faithfulness).

Cuatro métricas en tres ejes: **solapamiento** (léxico/semántico), **corrección factual** (precisión) y **juicio de un LLM** (faithfulness). La estrella: **cero notas inventadas con RAG**. El valor absoluto tiene varianza; lo robusto es la dirección.

Diagnóstico grupal

- ◆ **KMeans** sobre el perfil por área (PCA a 2D).
- ◆ Agrupa integrantes por fortalezas afines.
- ◆ El generador [reparte roles](#) de un proyecto según eso.



Clustering de perfiles académicos (KMeans, PCA).

— CONCLUSIONES

Qué demostramos

- ◆ Construimos un **pipeline RAG completo**, no una caja negra.
- ◆ El sistema **genera** artefactos con tono, no responde preguntas.
- ◆ La demo con/sin RAG hace **medible** el valor del dato privado.
- ◆ Pipeline de DS completo: EDA, visualización, clustering, evaluación.

Gracias. ¿Preguntas?